

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제20-안전특정-16호
제목 소방대 운영 및 화재진압 관리 부적정
소관부서 생산본부 ◇◇기지본부
조치부서 인사조직실
내용

1. 사건 개요

EEE 부장은 ‘19. 4. 1.부터 ‘20. 6. 30.까지 ◇◇기지본부 안전환경부장으로서 소방대 운영을 포함한 안전, 재난 등의 업무를 총괄하였다.

‘19. 9. 30. ◇◇기지 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”[계약상 대자 : ◇◆중공업(주)] 중 내조벽체 단열재 설치 과정에서 발생한 화재사고 경위는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재발생 경위

시 간	내 용
17:00경	- 작업자가 탑승한 곤도라 하단부 전선에서 스파크 및 연기가 발생하면서, 곤도라 작동이 멈춰 작업자는 옆 곤도라를 이용하여 상부로 대피(작업자 전원 탱크 외부 대피) - 작업반장이 현수천정 상부에서 발화지점에 분말소화기 20여개 분사 - 협력업체 전기기사가 현장도착 후 케이블 단선을 확인하고 곤도라 전선 재접속을 하던 중 잔불 및 연기를 목격 - 전선 재접속 후 전기기사는 발화지점으로 접근하여 소화기를 사용하여 화재진압 후 재발화에 대비하여 10분정도 발화지점 대기

17:00경~ 19:00경	- 계약상대자 및 협력업체 직원이 곤도라를 이용하여 발화지점으로 내려가 현장확인 중 단열재 표면에서 열기를 감지
19:10경	- 계약상대자가 ◇◇기지본부에 화재신고

*◇◇소방서 현장조사서를 재구성한 내용임

또한, '19. 9. 30. 19:10경 안전환경부는 화재사고를 인지하고, EEE 부장, AKA 차장, 소방대원이 화재현장에 도착하여 조치한 내용은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재진압 조치내용

시간	조치내용
19:10~ 20:00	- (소방대) 19:10경 화재신고 접수 후 중앙조정실에 사고보고 후 현장 출동(소방대장에게 미보고), 19:30경 #5탱크 도착 후 탱크 내부 현수천정 상부에 진입하여 현장확인, 19:45경 소방대 AMA 과장이 CO2 소화방법 제안 - (계약상대자) 19:45경 협력업체 작업자 CO2 소화기 지원요청 - (안전환경부) 19:45경 안전환경부 AKA 차장 소방대에게 CO2 소화기 운반 요청, 19:40~50경 안전환경부장 화재현장 도착
20:00~ 21:00	- (소방대) CO2 소화기 16개 정도를 탱크로 운반 - (계약상대자) 협력업체 작업자 2명이 곤도라를 이용해 화재 의심부에 접근하여 단열재 표면(알루미늄 코팅종이)에서 열기가 감지되는 부분에 알루미늄 코팅종이를 절개하고, 그 부분에 CO2 소화기를 방사 - (◇◇부) 탱크 현수천정 상부에서 단선된 곤도라 전선케이블을 확인, 사진촬영하고 화재 외 지역을 추가 점검 - (중앙조정실) 탱크 주변 소화 방재설비 상태 확인
21:00~ 22:00	- (계약상대자) 21:00경 작업자가 화재진압 중 휴식을 위해 탱크 지붕으로 올라와서 진화가 거의 완료되었음을 기지본부장 및 각 부서장이 있는 자리에서 보고하였으며, 약 10분 휴식 후 진화작업 재개 - (소방대) 21:00경 가스공사 직원으로부터 소방대 철수지수를 받았고, 현장 철수하면서 화재사실을 소방대장에게 보고, 소방대장 현장출동

22:00~ 23:00	- (계약상대자) 22:20~30경 작업자는 진화가 완료되었다고 판단하고 화재로 손상된 부분을 제거하고자 밤샘작업을 계획하고, 휴식 및 식사를 하고자 탱크지붕 상부로 이동하여 진화가 완료되었음을 탱크상부에 있는 <<부(FFF, HHH, III), 안전환경부(AKA), 소방대장(ALA)에게 보고함 - (소방대) 22:10경 소방대장 화재현장 도착 22:30경 소방대장은 작업자에게 진화상황을 질문하면서 진화상태를 확인하자고 요청하였으나, 작업자는 진화가 완료되었으며 내일 아침에 정리에정이라고 답변함. 또한, 탱크 내부에서 냄새가 나는 등 완전진화에 의구심이 들었으나 화재 위치로 안내할 작업자가 없어 직접 확인이 불가능하다고 판단함
23:00~ 24:00	- (<<부) 23:20경 HHH 차장이 화재부위를 점검하고자 탱크 내부로 진입하면서 화재가 확산되는 상황을 육안으로 확인하였고, 안전에 위협을 느껴 탱크 외부로 탈출, 탱크 내부로 공급하는 공기공급밸브를 잠그고 주 전원을 차단함 - (안전환경부) 23:51경 안전환경부장은 기지본부장 및 AKA 차장과 함께 탱크 상부에 도착, 현장을 확인한 후에 AKA 차장이 ◇◇소방서에 화재 신고함
'19.10.01. 00:00~ 01:00	- (◇◇소방서) 00:10경 ◇◇소방서는 화재현장에 도착, 가스공사 관계자와 협의하여 진화방법을 질소소화방법으로 결정

*관련자의 주장내용(확인서 및 문답서)을 재구성 함

한편, '20. 4. 16. 안전환경부가 시행한 소방방재 전문가의 자문결과에 따르면 알루미늄/종이로 구성된 박막(1mm)으로 감싸여진 화재물질(단열재) 내부에서 화재가 발생한 경우 외부에서 분말약제를 방사하여도 진화효과가 미미하므로 17:00경 최초 화재발견부터 신고시간(19:06)까지 상당히 화재가 확대되었다고 추론하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

안전환경부장은 직제규정 시행세칙 [별표 2] 분장업무에 따라 소방대 운영

을 총괄 관리하여야 하고, ◇◇기지 소방대는 「한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역」 계약에 의하여 기지 내 화재가 발생할 경우 신속하게 현장에 출동하여 화재를 진압할 의무가 있다.

[표 3] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재('19.09.30.) 당시 소방대 위탁용역 현황

계약명	계약기간	계약업체
한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역	'18.07.01.~'20.02.16.	(주)신화에프이원

따라서 생산기지 소방대는 기지에서 화재가 발생할 경우 현장에 출동하여 초기진압을 시도하며 적절하게 대응하여야 하며, 안전환경부장은 소방대원이 적절하게 화재사고에 대응할 수 있는 체계를 구축·유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소방대 운영 관리·감독 부적정

화재가 발생하였을 때 소방대장이 근무시간 이외 등으로 부재 중일 경우 소방대원은 소방대장에게 즉시 화재사고를 전파하고, 소방대장은 화재사고를 인지하면 기지로 복귀하는 것이 마땅하다.

그런데, TK-205 탱크 화재사고 접수 후 화재현장에 출동한 소방대원은 21:00 경에야 화재사실을 소방대장에게 전파하였고, 이 때 소방대장을 기지로 복귀시키라는 안전환경부장의 지시도 없었다.

그 결과, 소방전문가인 소방대장은 화재신고 접수 후 3시간여가 지난 22:10경 화재현장에 도착하였고, 또한 소방대를 활용하지 아니하여 효과적으로 진압활동을 지휘·통제가 이루어지지 아니하였다.

한편, 안전환경부장은 계약상대자의 작업자가 “곤도라 운전 및 화재부분 절개 작업은 숙달된 작업자들만이 신속하게 수행할 수 있고, 탱크 내부에 처음 들어가는 소방대는 안전사고 우려가 있다”는 의견을 제시하여 소방대를 진화활동에 참여시키지 않은 반면, 소방대원은 CO2 소화기를 운반하면서 소방대가 진압할 것이라고 예상했으나, 안전환경부의 지시로 화재진압에 참여하지 않았다고 진술하였다.

나 화재진압 관리 부적정

우리 공사는 생산기지에서 발생하는 화재사고에 효과적으로 대응하고자 소방전문가가 소방대장을 역임하도록 소방대 위탁용역계약을 체결하여 소방대를 운영하고 있다.

따라서, 안전환경부장은 화재사고가 발생할 경우 소방대를 활용하여 소화방법, 진화완료 여부 등을 확인하여야 한다.

그런데 안전환경부장은 본 화재사고 현장에 상주하면서 계약상대자가 보고한 화재진압 완료에 대하여 소방대장 또는 소방대원을 활용하여 확인하지 아니하고 화재진압이 완료된 것으로 판단하고, 21:00경 소방대를 화재현장에서 철수시켰으며, 본인도 기지본부장과 같이 화재현장에서 철수하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

EEE 부장은 계약상대자의 작업자가 화재를 진압한 사유는 탱크내부 환경에 익숙하지 아니한 소방대원의 진압활동은 안전사고가 우려되었으며 소방대의 참여 필요성은 느끼지 못하였다고 진술하였다.

그러나, 잘못된 화재진압완료 판단으로 화재가 확산되었으므로 이에 대한 책임을 면하기는 어려운 실정이다. 또한, 화재현장에 상주하면서 모든 진압활동을 계약상대자에게 일임하고 소방대장에게 화재사고 전파 여부도 확인하지 아니하여 소방전문가가 화재진압을 지휘할 수 있는 기회도 상실한 책임은 상당하다.

징계요구 양정

EEE 부장은 소방대 운영의 책임자로서 소방대 관리·감독과 화재진압을 부실하게 관리한 업무는 인사규정 제37조의 규정에 위배된 것으로 같은 규정 제48조의 징계사유에 해당된다.

다만, 화재사고가 도급공사 계약상대자가 전적으로 관리하는 지역에서 발생하였고, 화재위치에 쉽게 접근할 수 없는 실정은 고려할 필요가 있다.

조치할 사항

인사조직실장은 ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재 발생시 화재진압 및 소방대 운영 관리를 부실하게 처리한 EEE 부장을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계처분(감봉) 하시기 바랍니다. (징계)

[관련자]

생산본부 ◇◇기지본부 안전환경부 부장 EEE